Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 17.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

2022. október 17. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

1. Az északi félgömb nyári napfordulójának napján négy, nagybetűvel jelölt településen azonos időpontban méréseket végeztek. Az adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Az adatok egy része azonban kitörlődött, csak *A* város adatai maradtak meg hiánytalanul.

Egészítse ki a táblázatot a hiányzó adatokkal! *A szélességi és hosszúsági értékeknél pontot csak a megfelelő félgömb megnevezésével együtt kaphat.*

Város	Földrajzi szélesség	Földrajzi hosszúság	Helyi idő	Napsugarak hajlásszöge	Napsugarak érkezése
A	é. sz. 47°	k. h. 19°	14:28	66,5°	D-i horizont felől
B		k. h. 130°		51,5°	D-i horizont felől
C	d. sz. 35°		9:20	31,5°	É-i horizont felől
D	é. sz. 20°	ny. h. 76°	8:08		

A szükséges számításokat itt végezze!

B város

földrajzi szélesség:

helyi idő:

5 pont	

C város

földrajzi hosszúság:

3 pont	

D város

Ne felejtse el beírni a táblázatba azt, hogy milyen irányból érkeznek a napsugarak!

napsugarak hajlásszöge:

3 pont	

11 pont	

2. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a globális helymeghatározó rendszerre (GPS-re) vonatkozó megállapítások!
Írjon *I* betűt az igaz és *H* betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalra!

.... 1. A globális helymeghatározó rendszer körülbelül 40, a Földet kétnaponta egyszer megkerülő műholdból áll.

.... 2. Egy vevőkészülék (például egy okostelefon) ugyanazon a helyen mindig ugyanazzal a 3-5 műholddal veszi fel a kapcsolatot.

.... 3. A GPS-szel háromdimenziós helymeghatározás végezhető, azaz megállapítható a földrajzi szélesség, a földrajzi hosszúság és a tengerszint feletti magasság értéke is.

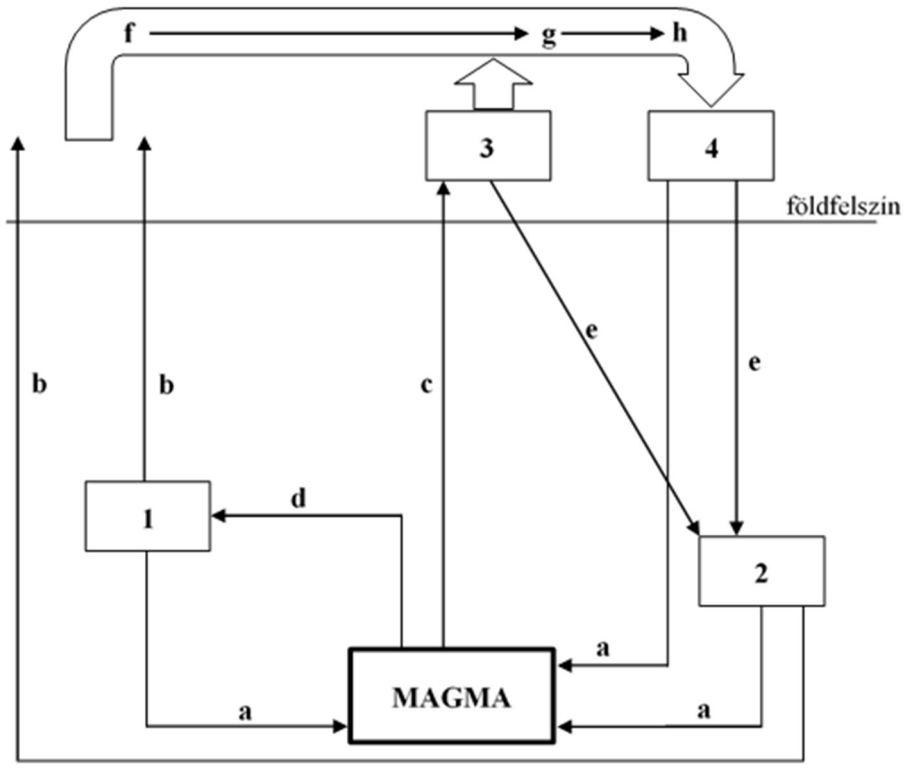
.... 4. A GPS-szel történő helymeghatározás távolságmérésen alapul.

.... 5. A GPS-szel sebességmérést is végezhetünk.

5 pont	

3. Az alábbi ábra a kőzetek körforgását mutatja be. A számok kőzetcsoportokat, a betűk folyamatokat jelölnek. Párosítsa a jelöléseket a felsorolt fogalmakkal!
Írja a megfelelő fogalom nevét a sorszám, illetve betűjel után a vonalra!
Az azonos betűk ugyanazt a folyamatot jelölik.

mélységi magmás kőzetek *vulkáni kiömlési kőzetek* *üledékes kőzetek*
átalakult kőzetek *beolvadás* *kiemelkedés* *szállítás*
lepusztulás *mélybe süllyedés majd átkristályosodás* *felszínre törés*
felhalmozódás majd kőzetté válás *lassú kihűlés majd megszilárdulás*



1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

e) .....

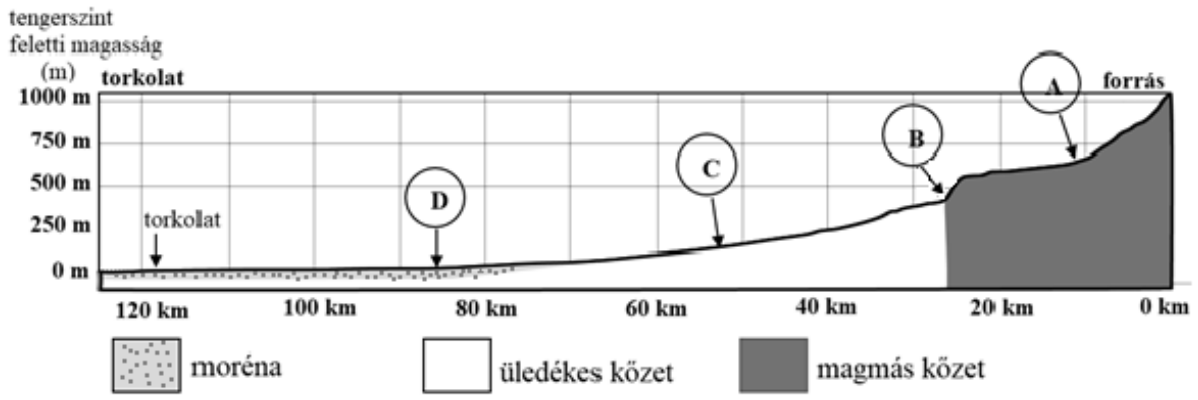
f) .....

g) .....

h) .....

12 pont	

4. A diagramon ábrázolt folyó különböző típusú kőzetekből álló területeken folyik keresztül. Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a feladatokat!

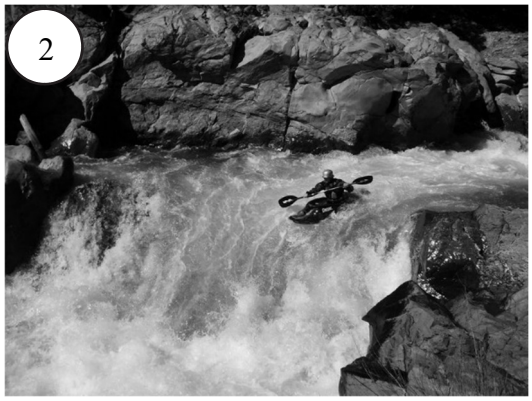


a) A folyó melyik szakaszán alakulhatott ki tómedence a (belföldi) jégtakaró hordalékában? Írja a folyószakasz betűjelét a négyzetbe!

1 pont	

b) Melyik kép készült a **„B”** helyen? Írja a kép számát a négyzetbe!





Magyarázza meg, hogy miért alakult ki a **„B”** helyen ez a képződmény!

.....

.....

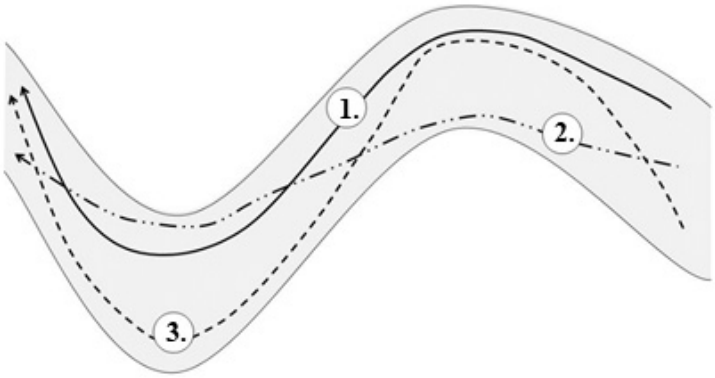
.....

3 pont	

c) Melyik, nagybetűvel jelölt szakaszon alakultak ki nagy folyókanyarulatok? Írja a folyószakasz betűjelét a négyzetbe!

1 pont	

d) A vízitúrázók elérték az ábrán látható folyószakaszt.



Melyik szám jelöli azt az útvonalat, ahol a leggyorsabban haladhatnak? Indokolja a válaszát!

Útvonal száma: .....

Indoklás: .....

.....

3 pont	

e) A folyó melyik (nagybetűvel jelölt) szakaszán készülhetnek arra a vízitúrázók, hogy zátonyra futnak? Írja a betűjelet a négyzetbe!

Fogalmazza meg, hogy miért képződnek zátonyok ezen a folyószakaszon!

.....

.....

2 pont	

10 pont	

5. Oldja meg a tengerjárással és a tengeráramlásokkal kapcsolatos feladatokat! Karikázza be a helyes válaszok betűjelét! *Minden kérdéshez csak egy helyes válasz tartozik.*

1. Milyen irányban járja körbe a dagályhullám a Földet?

A. keletről nyugatra
B. északról délre
C. délről északra
D. nyugatról keletre

2. Mi a vihardagály?

A. olyan, az átlagos értéket meghaladó tengerszint-emelkedés, amely a Nap és a Hold tömegvonzásának egymást erősítő hatása miatt alakul ki
B. olyan, az átlagos értéknél kisebb tengerszint-emelkedés, amely a Nap és a Hold tömegvonzásának egymást gyengítő hatása miatt alakul ki
C. olyan, az átlagos értéket meghaladó tengerszint-emelkedés, amely a tenger felől fújó viharos szél és a dagály egybeesése miatt alakul ki
D. olyan, a dagály által kiváltott hullám, ami a folyón a folyásiránnyal ellentétes irányban halad

3. Melyik folyó torkolatának kialakulásában játszott jelentős szerepet a tengerjárás keltette nagymértékű vízmozgás?

A. Duna
B. Mississippi
C. Elba
D. Nílus

4. Hányszor emelkedik 24 órán belül ugyanazon a helyen a tengerjárás következményeként a tengerszint?

A. 1-szer
B. 2-szer
C. 3-szor
D. 4-szer

5. Hány áramlási kör alakulna ki a Földön egy olyan, az északi és a déli félgömbre egyaránt kiterjedő óceánban, amelynek medencéje mindkét sarkvidék felé egyformán nyitott, és amelyet a hosszúsági körökkel párhuzamos partvonalú kontinensek határolnak?

A. 1
B. 2
C. 4
D. 6

6. Melyik irányba mozognak a meleg tengeráramlások?

A. délről északra
B. az alacsonyabb földrajzi szélességek felől a magasabb földrajzi szélességek felé
C. a magasabb földrajzi szélességek felől az alacsonyabb földrajzi szélességek felé
D. északról délre

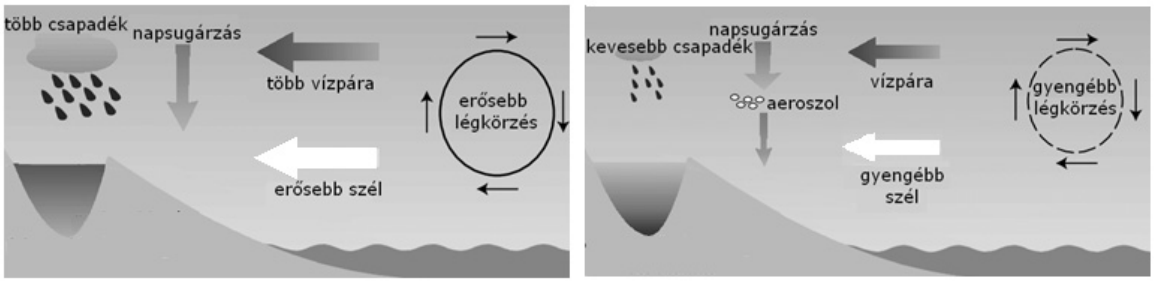
7. Melyik tengeráramlás a Csendes-óceán déli medencéjének hideg áramlata?

A. a Humboldt-áramlás
B. az Oja-shio-áramlás
C. a Kuro-shio-áramlás
D. a Labrador-áramlás

7 pont	

6. Oldja meg a légkör folyamataival kapcsolatos feladatokat!

Vizsgálatok kiderítették, hogy a gazdasági tevékenységből származó apró részecskék (aeroszolok) hatással vannak a levegő felmelegedésére. Hogyan befolyásolják a légkörbe jutó aeroszolok a monszun kialakulását? Értelmezze az ábrát és oldja meg a feladatokat!



a) Hogyan módosítják a légkörbe jutó aeroszolok a szárazföld fölötti levegő felmelegedését? Húzza alá a megfelelő kifejezést!

erősíti *gyengíti*

Fogalmazza meg, hogy mi ennek az oka! .....

.....

2 pont	

b) Hogyan változik a tenger és a szárazföld feletti levegő légnyomásának különbsége, ha több aeroszol van a levegőben? Húzza alá a megfelelő kifejezést!

növekszik *csökken*

1 pont	

c) Hogyan változik a szárazföldre hulló csapadék mennyisége, ha nő az aeroszolok mennyisége a levegőben? Húzza alá a megfelelő kifejezést!

növekszik *csökken*

1 pont	

d) Melyik évszaknak megfelelő helyzetben ábrázolja a rajz a tengerparti területet? Indokolja válaszát!

Évszak: .....

Indoklás: .....

.....

2 pont	

e) Határozza meg a monszun fogalmát!

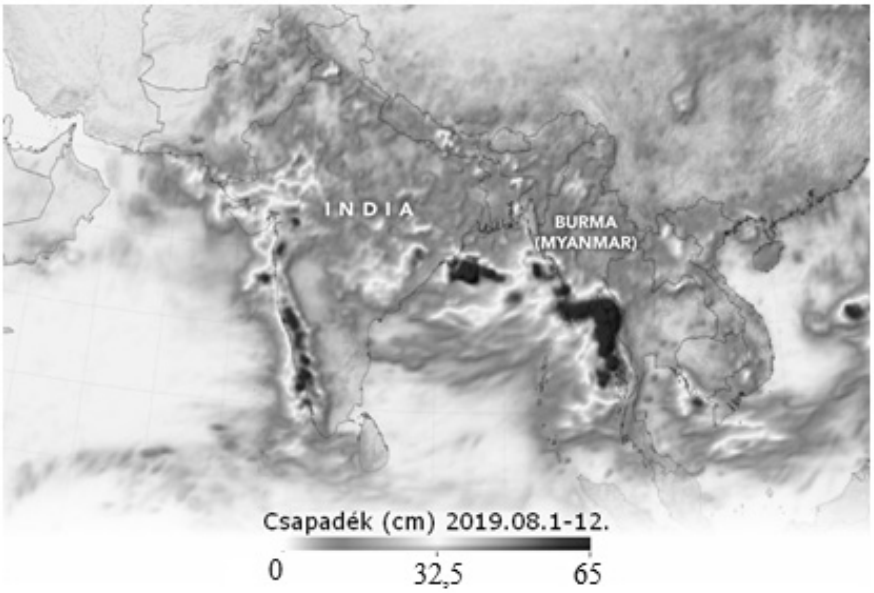
.....

.....

2 pont	

8 pont	

7. A térképen a 2019. augusztus 1–12. között lehullott csapadék mennyisége látható.



a) Mi az oka, hogy a sötét színnel kirajzolódó területeken hullott a legtöbb csapadék?

.....

.....

2 pont	

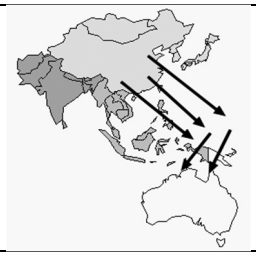
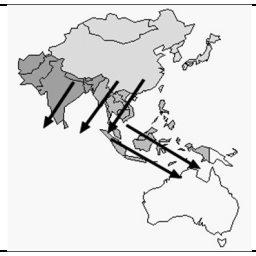
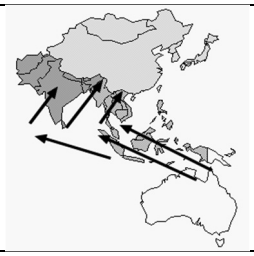
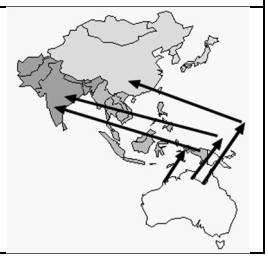
b) Átlagosan hány dm^3 csapadék hullott a legcsapadékosabb terület 1 négyzetméterére a vizsgált időszakban?

A számítást itt végezze!

..... dm^3

2 pont	

c) Tanulmányozza a térképeket!

A	B	C	D
			

1. Írja annak a térképnek a betűjelét a négyzetbe, amelyik a 2019. augusztusi csapadék keletkezését magyarázza! ☐

2. Melyik térkép ábrázolja a csapadékos monszun időszakot a déli félgömbön? Írja a betűjelét a négyzetbe! ☐

2 pont	

d) Fogalmazza meg röviden, hogy mi a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő!

.....

1 pont	

7 pont	

8. Oldja meg az országok éghajlatával kapcsolatos feladatokat!

a) Karikázza be a képek alatt felsorolt országok közül annak a betűjelét, ahol az adott kép a legnagyobb valószínűséggel készülhetett! *Minden képhez csak egy ország tartozik.*



A) Kenya

B) Egyiptom

C) India



A) Olaszország

B) Észtország

C) Nigéria



A) Ausztria

B) Hollandia

C) Dánia



A) Belgium

B) Egyesült Királyság

C) Ukrajna



A) Szaúd-Arábia

B) India

C) Kazahsztán



A) Görögország

B) Románia

C) Bulgária



A) Kuvait

B) Thaiföld

C) Mexikó



A) Nigéria

B) Svédország

C) Hollandia



A) Algéria

B) Kenya

C) Tunézia



A) Brazília

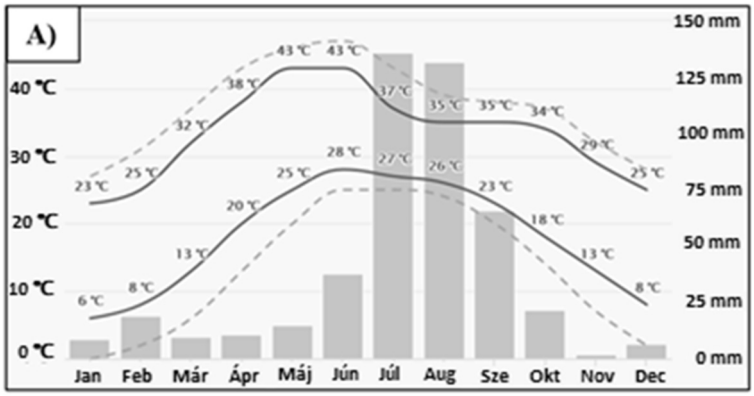
B) Oroszország

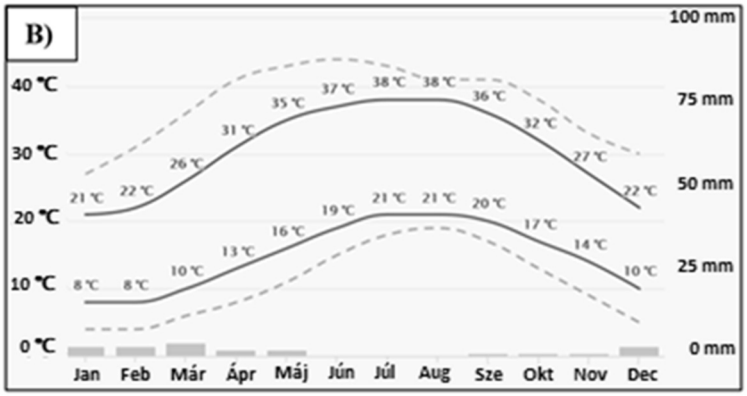
C) Kanada

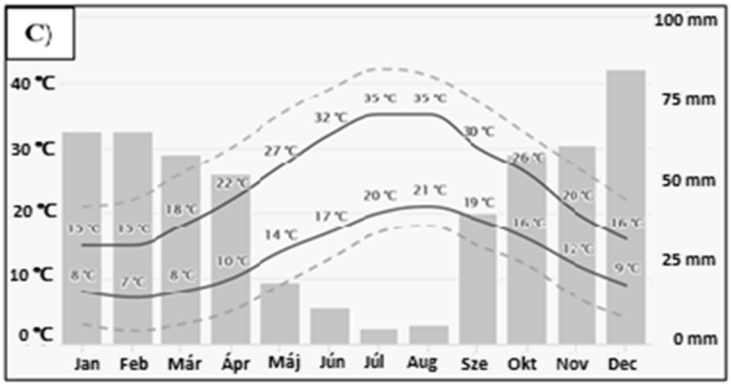
10 pont	

b) Az alábbi éghajlati diagramok az északi félgömbön található mérőállomásokról származnak és az **a)** feladatrészben látható képek valamelyikéhez kapcsolódnak. Írja a megfelelő kép(ek) sorszámát a diagram melletti négyzetbe!

Az éghajlati diagramon az oszlopok a havi csapadékmennyiséget, a folytonos vonalak az átlagos napi maximum és minimum hőmérsékleteket, a szaggatott vonalak pedig az adott hónap legmelegebb és leghidegebb napjainak maximum- és minimumhőmérsékletét mutatják.







4 pont	

14 pont	

9. Oldja meg saját ismeretei alapján a Föld népességével kapcsolatos feladatokat!

a) Válaszoljon a kérdésekre!

1. Korszerkezet alapján milyen típusú társadalom jellemezte Nyugat-Európa országait a 18-19. században?

   .....

2. A demográfiai átmenet szakaszai közül melyik jellemezte hazánk népességét az 1950-es években? Írja a megfelelő szakasz számát a négyzetbe!

   ☐

3. Hogyan változott a Föld egészére vonatkozóan a világnépesség születési és halálozási arányszáma (rátája) a kezdetektől napjainkig?

   Születési arányszám: .....

   Halálozási arányszám: .....

4. Egy, a természetes szaporulat szempontjából pozitív egyenleget mutató országban a születési arányszám 25‰. Mennyi lehet a halálozási arányszám legmagasabb értéke az országban? Írja az egész számot a négyzetbe!

   ☐ ‰

5. Hogyan változik az évek során a 65 év feletti korcsoport aránya abban a társadalomban, amelynek korfája urna / koporsó alakú?

   .....

6 pont	

b) Az alábbi táblázat néhány ország 1000 főre vonatkoztatott demográfiai jellemzőit mutatja be 2017-ben. Oldja meg az adatokhoz kapcsolódó feladatokat!

Országok	**Halálozási arány**	**Születési arány**
Botswana	22	31
Bulgária	14	9
Dél-afrikai Köztársaság	15	25
Egyesült Királyság	10	11
Kanada	7	11

1. Számítsa ki, hogy hány százalék volt a természetes szaporodás az Egyesült Királyságban az adott évben!
   A számítást itt végezze!

   Természetes szaporodás: ..... %

2. Melyik ország népességszáma változott a legnagyobb arányban ebben az évben? Adja meg az ország nevét és ezrelékben a változás mértékét is!

Az ország neve: .....

A változás mértéke: ..... ‰

3. Melyik, a táblázatban szereplő ország népességére igaz, hogy társadalma öregedő? Indokolja a válaszát!

Az ország neve: .....

Indoklás: .....

.....

6 pont	

c) Egy ország a túlnépesedés problémájával küzd. Milyen népesedéspolitikai intézkedések jöhetnek szóba a probléma mérséklésére, megoldására? Írja a lehetséges válaszok betűjelét a négyzetekbe!

A. A személyi jövedelemadó mértékének a családonkénti gyereklétszám függvényében történő arányos növelése.

B. A családtámogatások folyósításának szigorítása, csökkentése.

C. Az apák számára is elérhetővé válik a gyermekgondozási segély a gyermek három éves koráig.

D. Az óvodai ellátás csak az elsőként született gyermek számára lesz ingyenes.

E. Felemelik a nyugdíjkorhatárt.

F. Kedvezmények (pl. ingyenesség) biztosítása a nők számára a közép- és felsőfokú oktatásban történő továbbtanulásra.

G. Utazási kedvezmény bevezetése a közösségi közlekedésben a nagycsaládok utazásának támogatására.

☐ ☐ ☐ ☐

4 pont	

d) Néhány országban a születési arányszám annyira lecsökkent, hogy a népesség száma évről évre csökkent, és ezt a folyamatot a népességmozgások sem ellensúlyozták. Válassza ki a felsorolt országok közül azt a kettőt, amelyre igaz a fenti megállapítás! Írja az országok nevét a pontozott vonalakra!

Egyesült Királyság *Franciaország* *Kína* *Japán* *Magyarország*

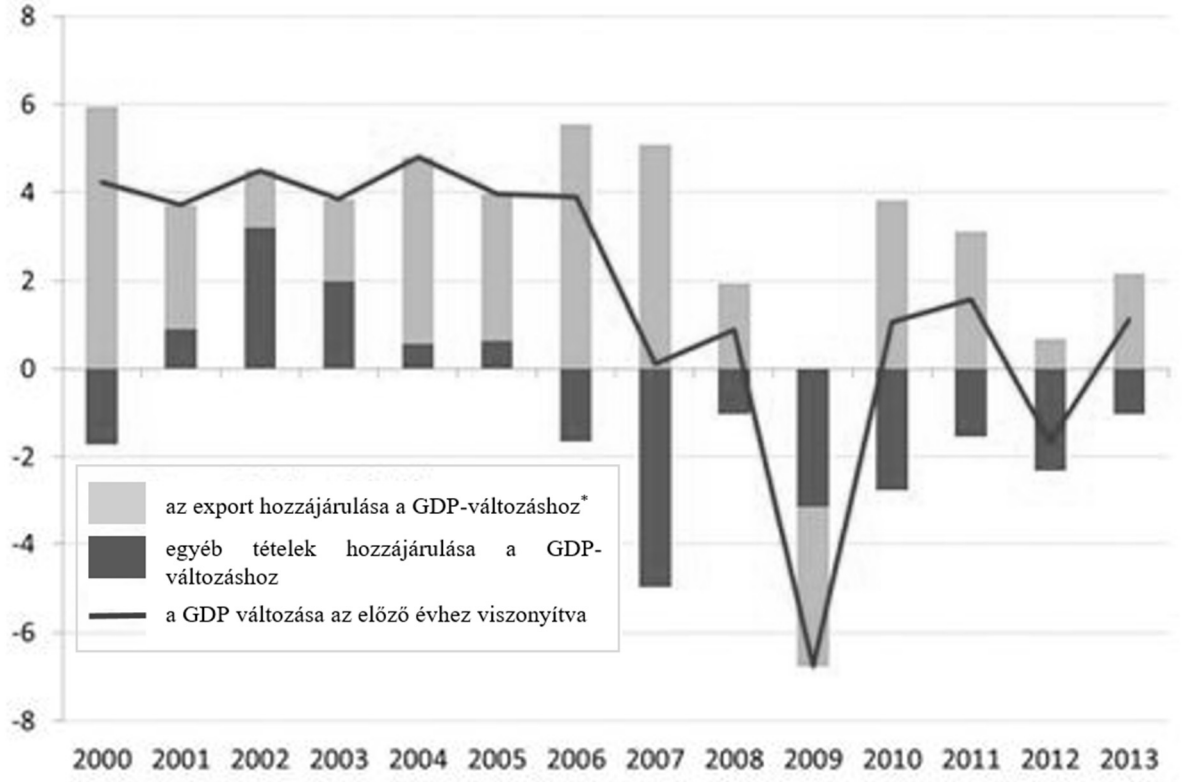
....

2 pont	

18 pont	

10. Tanulmányozza a diagram adatait, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
Válaszait a pontozott vonalakra írja!

Az export, illetve egyéb tételek hozzájárulása a GDP változásához (%)



* *Ha a külkereskedelmi mérleg pozitív, akkor az export GDP-változáshoz való hozzájárulása pozitív érték.*

* *Ha a külkereskedelmi mérleg negatív, akkor az export GDP-változáshoz való hozzájárulása negatív érték.*

a) Nevezzen meg két olyan évet a diagramon bemutatott időszakból, amikor az export legfeljebb 50 %-ban járult hozzá a GDP változásához!

....

2 pont

b) Magyarázza meg az ábra alapján, hogy 2007-ben miért nem változott a GDP?

.....

.....

1 pont

c) Nevezze meg azt a két egymást követő évet, amikor a GDP-növekedés értéke lényegében ugyanakkora volt!

....

2 pont

d) Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás! Indokolja a választását!

„2009 után az export növekedése segített az ország számára abban, hogy kilábaljon a gazdasági-pénzügyi válságból.”

Írjon **X** jelet a megfelelő helyre!

Az állítás igaz. ☐ Az állítás hamis. ☐

Indoklás: .....

.....

2 pont	

7 pont	

11. Oldja meg a megadott információk felhasználásával a forint árfolyamával kapcsolatos feladatokat!

Euróárfolyam		
dátum	**vétel**	**eladás**
szeptember 20.	322	326
szeptember 21.	323	327
szeptember 22.	325	330
szeptember 23.	329	334
szeptember 24.	332	337
szeptember 25.	330	333
szeptember 26.	329	332
szeptember 27.	326	329

(Egy kitalált bank valutaárfolyamai szeptember 20-27. között)

a) Válaszoljon a kérdésekre!

A felsorolt napok (szeptember 20–27.) melyikén volt a legalacsonyabb a forint árfolyama az euróhoz képest?

.....

Hány forintot kaptunk szeptember 22-én 100 euróért a bankban? *Egyéb költségekkel nem kell számolnia!*

..... forintot

2 pont	

b) Döntse el, hogy az alábbi szereplők közül kit érintene előnyösen, illetve hátrányosan, ha a forint árfolyama októberben gyengül? Írja a szereplők sorszámát a felsorolás alá a megfelelő helyre! *Minden állítás október hónapra vonatkozik.*

1. Franciaországi utazásuk kezdetén eurót vásárló magyar család.
2. Exporttevékenységet folytató magyar vállalat.
3. Magyarországra látogató német turista.
4. Egy magyar család, amely gépkocsiját euró alapú devizahitelből vásárolta.
5. A nyersanyagot Finnországból beszerző magyar kisvállalkozás.
6. Lakástulajdonos, aki a konyha felújítását euró beváltásából tervezi kifizetni.

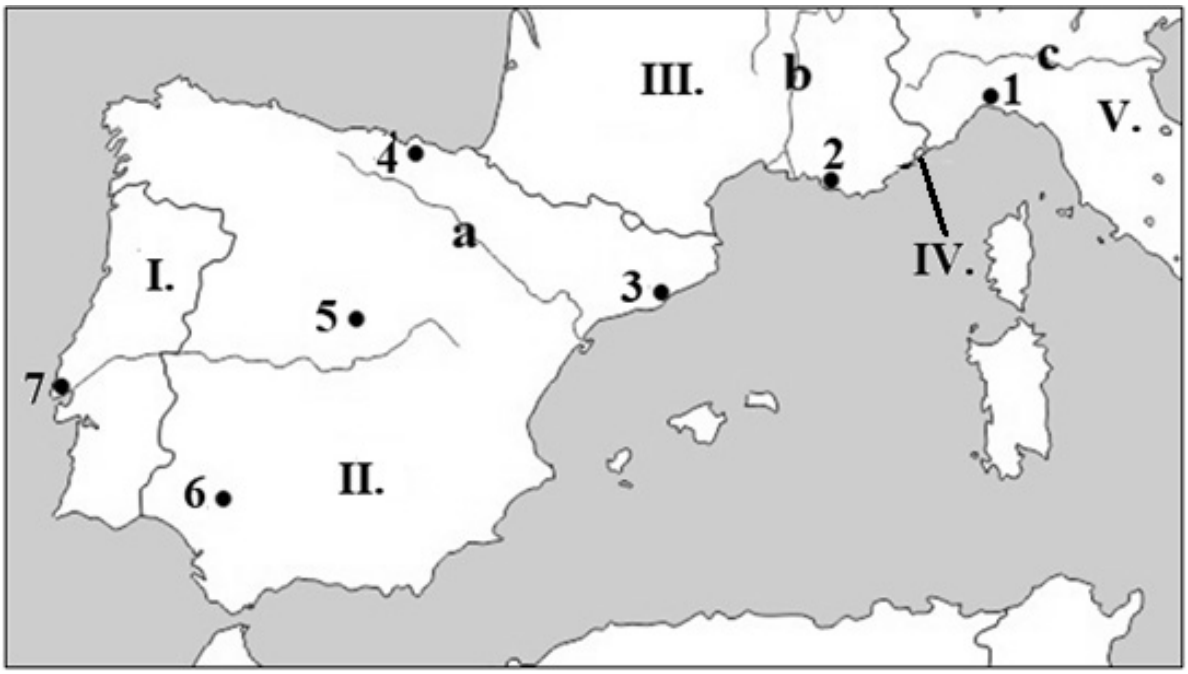
Előnyösen érinti: .....

Hátrányosan érinti: .....

6 pont	

8 pont	

12. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg a római számmal jelölt országokat!

I: .....

II: .....

III: .....

IV: .....

V: .....

Nevezze meg azt a hegységet, amelyik a **II.** és a **III.** számú ország határán húzódik!

.....

6 pont	

b) Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt folyókat!

a) .....

b) .....

c) .....

Nevezze meg, hogy milyen típusú ezeknek a folyóknak a torkolata!

.....

4 pont	

c) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat a leírások alapján, majd írja a nevük mellé, hogy melyik szám jelöli a helyüket a térképvázlaton!

1. Észak-spanyolországi kikötőváros, melynek ipari ágazatai közül kiemelkedik a vaskohászat és a gépipar.

   Neve: ..... Száma: .....

2. Az olasz ipari háromszög tagja, kikötőváros.

   Neve: ..... Száma: .....

3. Fontos kőolajbehozatali kikötőváros, a nyugat-európai kőolajvezeték-hálózat kiindulási pontja.

   Neve: ..... Száma: .....

4. A Földközi-tenger partján fekvő kikötőváros Spanyolország egyik legfontosabb kulturális és idegenforgalmi központja.

   Neve: ..... Száma: .....

5. Főváros, királyi székhely.

   Neve: ..... Száma: .....

6. Az Atlanti-óceán partján fekvő, jelentős kikötővel és iparral rendelkező főváros.

   Neve: ..... Száma: .....

7. Dél-Spanyolország idegenforgalmi központja.

   Neve: ..... Száma: .....

14 pont	

24 pont	

13. Oldja meg az Ázsia földrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

> A Föld legnagyobb fennsíkján eredő Mekong folyó Kínát köti össze a tengerrel. 4200 kilométeres útján áthalad további öt országon (pl. Thaiföldön), így a térség leghosszabb folyója, egyszersmind a földkerekség halban leggazdagabb édesvize. Földünk e táján a hal voltaképpen az ennivaló szinonimája lett. Mára az energiaügyi szakemberek képzeletét ejtette rabul a szurdokokkal, vízesésekkel teli folyam. A gazdaság fejlődése és a népesség gyarapodása miatt egyre nagyobb a térség energiaéhsége.

1. Melyik tájon ered a szövegrészletben szereplő folyó?

   .....

2. Kínából kilépve melyik félszigeten halad keresztül a folyó?

   .....-félsziget

3. Miért kerülhet veszélybe a folyó térségében élő lakosság élelmezése a jövőben a szövegrészlet szerint?

   .....

   .....

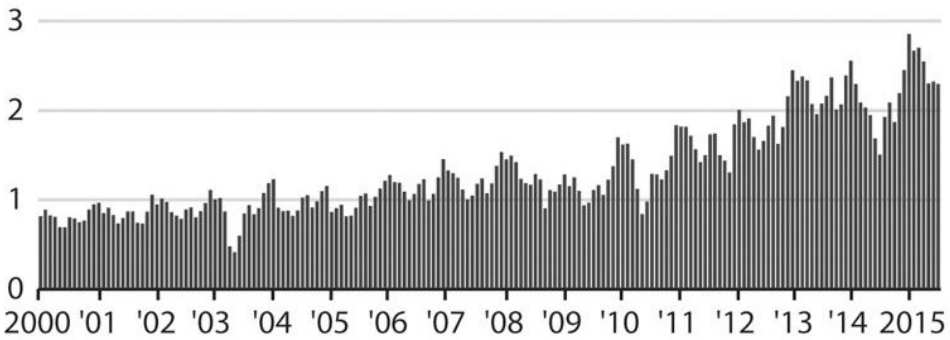
4. Mi a legfontosabb élelemforrás a hal mellett a folyó térségében élők számára?

   .....

4 pont	

b) Az alábbi diagram azt mutatja, hogy mennyi turista érkezett havonta Thaiföldre 2000–2015 között. Tanulmányozza a diagramot, majd oldja meg a kapcsolódó feladatokat!

Beutazó nemzetközi turisták száma Thaiföldön (millió fő)



1. Állapítsa meg, hogy az évek mely időszakában keresték fel a legtöbben az országot!

   .....

2. Adjon egy lehetséges magyarázatot a Thaiföldre érkező turisták időbeli eloszlására!

   .....

3. Hozzávetőlegesen hány külföldi turista érkezett az országba 2014-ben? Húzza alá a helyes választ!

   2,5 millió fő *5 millió fő* *10 millió fő* *25 millió fő*

3 pont	

c) Válaszoljon a kelet- és délkelet-ázsiai országokkal kapcsolatos kérdésekre!

1. Mi a térség országainak gazdasági, politikai és kulturális együttműködését segítő szervezet neve?

   .....

2. Az országcsoport 20. századi gazdasági fellendüléséhez működőtőke-befektetésre volt szükség. Kezdetben melyik ázsiai ország volt a térség legnagyobb tőkebefektetője?

   .....

3. Melyik az a gépipari ágazat, amibe a legtöbb befektetés érkezett a térségben, és ami ma is az egyik legnagyobb exportbevételt jelenti az országok számára?

   .....

3 pont	

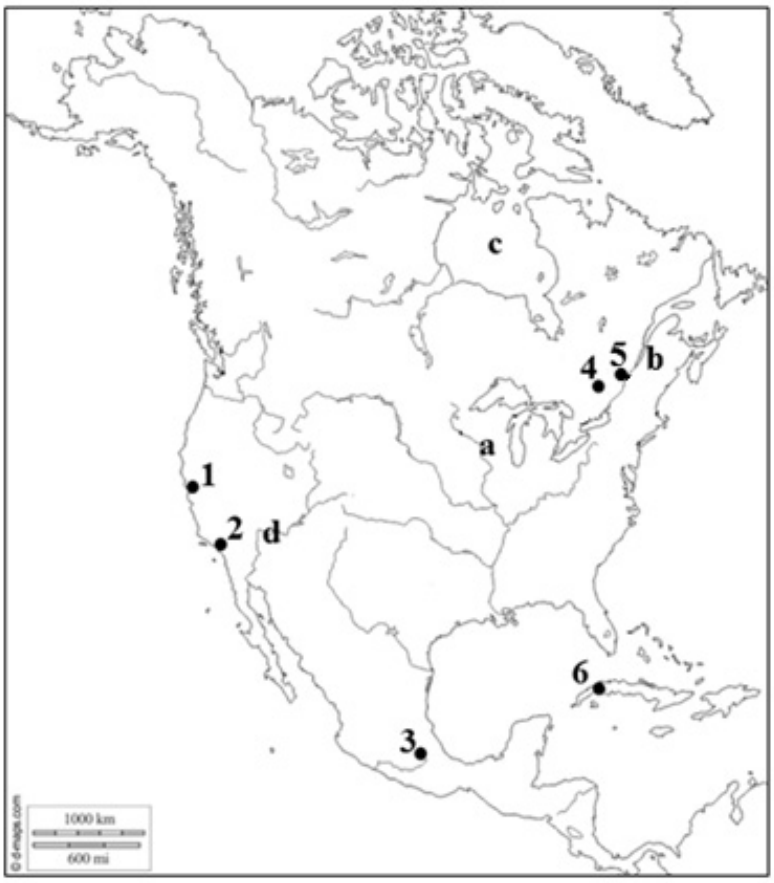
d) Mely országokra igazak az alábbi állítások? Írjon X jelet az adott ország oszlopának megfelelő helyére! *A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása pontlevonással jár.*

	Dél-Korea	**Szingapúr**	**Indonézia**
Délkelet-Ázsia egyik legfontosabb kereskedelmi és pénzügyi központja, kikötője az egyik legforgalmasabb a világon.			
Többségében iszlám vallású ország.			
Kőolaj-kitermelése kiemelkedő.			
Ma már a tőkekivitel értéke nagyobb, mint a beérkező befektetéseké.			

5 pont	

15 pont	

14. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat!

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……

6 pont	

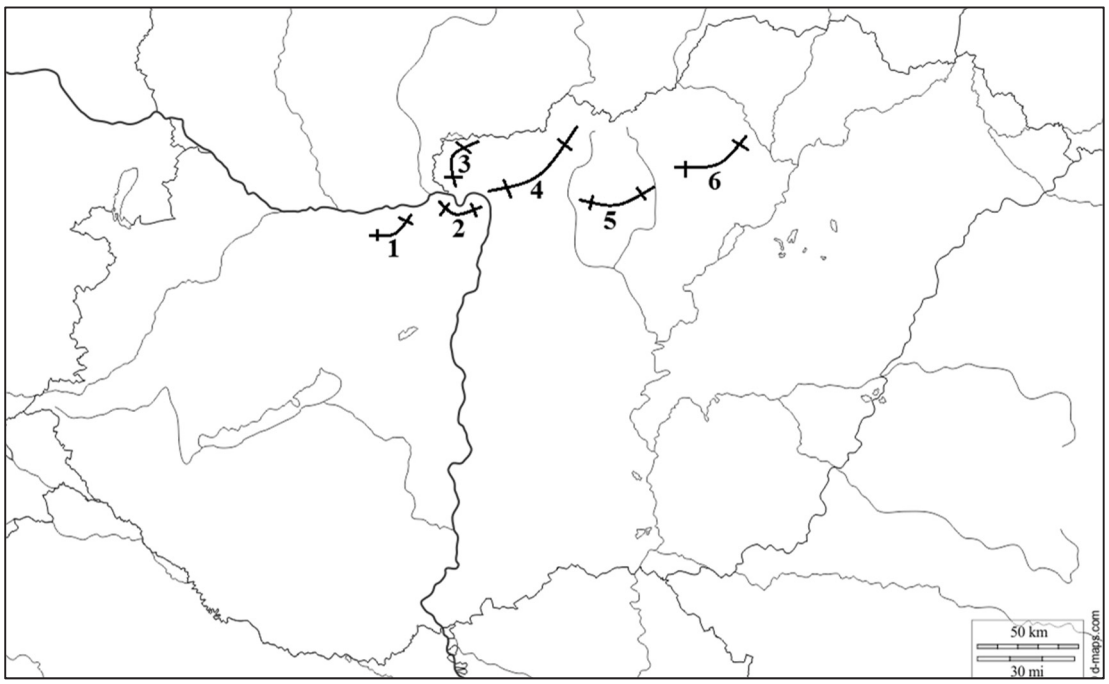
b) Nevezze meg a betűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat!

a. …… (folyó)
b. …… -folyó
c. …… -öböl
d. …… (folyó)

4 pont	

10 pont	

15. Egy iskola diákjai a nyári táborozások során Magyarország néhány hegységében túráztak, amelyeket bejelöltek a térképvázlatba is. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg a számokkal jelölt hegységeket!

1. ……

2. ……

3. ……

4. ……

5. ……

6. ……

6 pont	

b) A térképvázlatról sajnos lemaradt a túrázás egyik célpontja, amelyről az alábbi leírás készült:

„Karsztformákban gazdag mészkőhegység, cseppkőbarlangja a világörökség része.”

Jelölje vonallal a térképvázlat megfelelő helyén a leírásban szereplő hegységet!

1 pont	

7 pont	

16. Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a feladatokat!

*Kerékpártúránk a Balaton nyugati végéből indult. A városban **(1)** megtekintettük a Festetics-kastélyt, majd elhaladtunk a Balaton Múzeum és Európa első felsőfokú mezőgazdasági tanintézete, a Georgikon egykori épülete mellett. Túránk következő állomásán **(2)** egy hűvösebb, esős nap után jól esett megmártózni a forrástó kellemesen meleg vizében. Nyugat felé haladva hamarosan egy nagyvároshoz **(3)** érkeztünk, és megálltunk az Olajipari Múzeumnál, ahol képet kaphattunk a város egykor sokkal jelentősebb ipari ágazatáról. Innen továbbra is nyugati irányban folytattuk utunkat. A **(A)** tájon kerékpározva itt is, ott is feltűntek azok a régi szivattyús kutak, amelyek nyersanyaggal látják el a nemrég magunk mögött hagyott város finomítóját. A Zala folyó mentén nyugat felé haladva a **(B)** tájra jellemző jellegzetes településtípussal találkozhattunk: a házakat a dombtetőkre építették, mivel a völgytalpak túlságosan vizesek. Hamarosan megérkeztünk egy Rába-parti városba **(4)**, ahol elhaladtunk országunk egyik autógyára mellett. Utunk következő állomása az egykori Borostyánkő út mellett fekvő, rómaiak által alapított város **(5)** volt. A Savaria Múzeum megtekintése után a helyiektől megtudtuk, hogy néhány évtizede a város egyik legfontosabb ipari ágazata még a textilipar volt, de ma már inkább az elektronikai üzemek játszanak vezető szerepet a gazdasági életben. Észak-északkelet felé tekerve hamarosan megérkeztünk egy kisvárosba **(6)**, ahol az egész délutánt hazánk második legnagyobb gyógyfürdőjében töltöttük. Utunkat nyugat felé folytatva egy történelmi emlékekben gazdag kisvárosba **(7)** értünk, ahol a Jurisics-várat néztük meg. A város határában emelkedő hegység **(C)** legmagasabb csúcsa az Országos Kéktúra egyik végpontja. Hosszabb kerekezés után jutottunk el túránk végállomásához, a „Hűség Városába". A hangulatos belváros látnivalói közül kiemelkedik a város **(8)** jelképe, a Tűztorony. Végül rövid gyalogtúrát tettünk a város mellett fekvő hegységbe **(D)** is.*

a) Nevezze meg a kerékpártúra naplójában számokkal jelölt városokat!

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……
7. ……
8. ……

8 pont	

b) Nevezze meg a szövegben nagybetűkkel jelölt tájakat!

A. …….

B. …….

C. …….

D. …….

4 pont	

c) Válaszoljon a kérdésekre!

Hogy nevezik a **C** hegység legmagasabb pontját?

.....

Főként mely kőzetekből épül fel a **C** és a **D** hegység?

.....

Mely megyéken haladtak keresztül a kerékpártúra során?

....

Melyik régiót érintette a túra?

.....

6 pont	

18 pont	

17. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a feladatokat!

Műholdfelvételek szerint a tavalyinál mintegy négyszer több tűz tombol az Amazonas vidékén. Nemcsak Brazíliában, hanem Peruban, Bolíviában, Paraguayban és Argentínában is észleltek erdőtüzeket. Az Amazonas medencéje nyolc ország területén fekszik. 6,3 millió négyzetkilométeres területével Dél-Amerika több mint harmadát foglalja el, a legnagyobb részét esőerdő borítja. Brazíliában a júliustól októberig tartó száraz időszakban rendszeresek az erdőtüzek, azonban a jelentések szerint az esőerdőben jelenleg példátlan számban pusztító tüzek tetemes részét nem villámcsapás vagy egyéb természeti csapás okozza. Emberek gyújtják fel az erdőt, hogy….

a) Miért égetik fel az emberek az esőerdőt? Fejezze be a szemelvény utolsó mondatát egy lehetséges indokkal!

.....

.....

1 pont	

b) Mi annak az oka, hogy Brazília egyes részein a július és október közötti időszak száraz? Magyarázza meg!

.....

.....

2 pont	

c) Egyes számítások szerint a trópusi esőerdő növényei hektáronként évente 165 tonna szenet kötnek meg.

Milyen környezeti következményei lehetnek a szénmegkötő képesség csökkenésének? Nevezzen meg egy következményt!

.....

Magyarázza meg, miért nem állítható gyorsan helyre a trópusi esőerdő szénmegkötő funkciója, ha felégetnek 1 hektár esőerdőt, majd pótlásaként máshol ugyanekkora területen erdősítenek!

.....

2 pont	

d) Hasonlítsa össze az egyenlítői éghajlatú tájak két jellegzetes mezőgazdasági termelési típusát a képek alapján!

		
Mi a termelés célja?		
Nevezzen meg két jellemző termesztett növényt!		
A művelt területen a talaj termőképessége egy idő után csökken. Milyen megoldást találnak erre a problémára?		
Nevezzen meg egy olyan, a gazdálkodás által okozott környezeti problémát, amely mindkét termelési típusnál megfigyelhető!		

9 pont	
14 pont	

18. Mely, a környezeti problémák kialakulásával kapcsolatos fogalmakra vonatkoznak az alábbi meghatározások? Írja a fogalmakat a meghatározások után a pontozott vonalra!

1. Olyan nagyszámú állatállomány legeltetése egy területen, amely meghaladja a terület eltartóképességét. .....

2. A Föld egyes területeinek szárazabbá válása az éghajlatváltozás és/vagy az emberi tevékenység hatására. .....

3. Az a folyamat, amikor egy adott területen élő népesség ellátásához már nem elegendőek a területen rendelkezésre álló, kiaknázható erőforrások.

   …….

4. Az éhezés azon válfaja, amely során az emberi szervezet nem jut hozzá az egészséges működéshez szükséges, minimális mennyiségű energiához. *Válaszában vagy az éhezés válfaját vagy annak következményét nevezze meg.*

   ……..

5. A társadalom, a gazdaság és a természet egyensúlyára épülő állapot, amelynek feltétele, hogy az ember mindennapi tevékenysége során csak annyi erőforrást használjon fel, ami nem gátolja meg a jövő generációk hasonló szükségleteinek kielégítését. .....

5 pont	

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	11	
2.	5	
3.	12	
4.	10	
5.	7	
6.	8	
7.	7	
8.	14	
9.	18	
10.	7	
11.	8	
12.	24	
13.	15	
14.	10	
15.	7	
16.	18	
17.	14	
18.	5	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző